

ALE 課程 4：Master Data 分送實戰——Change Pointer 機制端對端

Lecture

ale02 / ale03 已經證實了整條自我迴圈管線 (SM59→WE21→WE20→BD64) 能正常運作，但送出 IDoc 的方式是手動用 WE19 組一筆——這在真實場景裡完全不現實：沒有人會每次物料主檔改個安全庫存量，就手動跑一次 WE19。這題要補上 ale01 對照表裡 Master Data 那一格的真正自動觸發機制：**Change Pointer**。

Change Document 與 Change Pointer：兩層不同的機制，容易混為一談

- **Change Document (變更文件)**：這是比 ALE 更底層、範圍更廣的通用機制——很多主資料物件 (客戶、物料、供應商.....) 只要有掛「Change Document Object」(可以在 SCDO 查到，物料主檔對應的是 MATERIAL)，任何欄位的異動都會自動記一筆到 CDHDR (表頭：誰、什麼時候、改了哪個物件) + CDPOS (明細：改了哪個表、哪個欄位、舊值/新值)。這個機制跟 ALE 完全無關，是 SAP 通用的稽核軌跡 (Audit Trail) 基礎設施，MM02 改任何欄位都會產生 Change Document，不管你有沒有做任何 ALE 設定。
- **Change Pointer (ALE 變更指標)**：是疊在 Change Document 上的一層過濾器——因為一張物料主檔可能有幾百個欄位，每天被改的次數可能上千次，但真正需要同步給其他系統的欄位可能只有寥寥幾個 (例如安全庫存量)，如果每次任何欄位異動都觸發一次分送，會產生大量沒必要的流量。所以 ALE 額外做了一層「白名單」機制：只有你明確在 BD52 登記過的「訊息類型 + 表格 + 欄位」組合，異動時才會多寫一筆 Change Pointer 記錄，等著被打包成 IDoc。

這代表 **Change Pointer** 是建立在 **Change Document** 之上的，不是取代它——MM02 改欄位時，系統背後同時做兩件事：① 一定會寫一筆 CDHDR/CDPOS (不管有沒有 ALE 設定) ② 只有被 BD52 登記過的欄位，才會額外多寫一筆 Change Pointer 記錄。

三層開關：BD61 (全域) → BD50 (訊息類型層級) → BD52 (欄位層級)

ale02 已經開過 BD61 (全域總開關，整個系統要不要用 Change Pointer 機制)。這題要補齊剩下兩層，缺任何一層都不會產生 Change Pointer：

1. **BD50——訊息類型層級開關**：即使全域開了，每個 Message Type 也要各自被勾選「Active」，才會真正記錄該類型的 Change Pointer (例如你可能只想追蹤 MATMAS、不想追蹤 DEBMAS)。
2. **BD52——欄位層級白名單**：針對某個訊息類型，明確指定「表格 + 欄位」的組合要被追蹤。標準訊息類型通常已經預先登記好一批常用欄位，但也可能沒有你想要的那個欄位，需要自己用 **New Entries** 加上去。

誰負責把 Change Pointer 打包成 IDoc？——BD21 / RBDMIDOC

Change Pointer 記錄本身只是「這筆資料被改過、還沒送出」的待處理清單，不會自動變成 IDoc——需要有人 (或排程) 主動執行 BD21 (這個交易碼背後跑的正是 ale01 提過的標準報表 RBDMIDOC)：

1. 依你指定的 Message Type，找出所有還沒處理過的 Change Pointer
2. 把同一筆主資料的多次異動去重、合併

3. 呼叫該訊息類型登記好的擷取邏輯，組出正式的 IDoc (這一步跟 **WE19** 手動組 IDoc 本質上做的是同一件事，只是資料來源從「你手動指定」換成「**Change Pointer** 告訴它該抓哪一筆」)
4. 沿用 Distribution Model / Partner Profile 正常送出——這代表 **BD21** 送出的 IDoc，走的是跟 **ale02** 完全一樣的 **Outbound** 管線，不需要另外設定 Partner Profile 或 Distribution Model
5. 把處理過的 Change Pointer 標記起來，避免下次 **BD21** 重複處理同一筆

實務上 **BD21** 通常是排程 Job (例如每小時跑一次)，這題手動執行是為了馬上看到結果。

這題為什麼不用另外設定 Partner Profile？

README 課綱原本設計「在兩個 Client 各自配置 Partner Profile」——但這門課只有 Client **130** 的存取權限，**ale02** 已經用自我迴圈的方式把 **MATMAS** 的 Outbound + Inbound Partner Profile 都設定好了。既然 **BD21** 送出 IDoc 走的管線跟 **WE19** 完全一樣，這題直接沿用 **ale02** 的設定，不需要重新配置——這題的教學重點從「怎麼設定管線」換成「怎麼觸發管線」，兩者是互補而非重複的練習。

學習目標

- 能分辨 Change Document (通用稽核機制) 跟 Change Pointer (ALE 專屬過濾層) 的差異與關係
- 能講出 **BD61** / **BD50** / **BD52** 三層開關各自負責什麼，缺哪一層會導致 Change Pointer 完全不會產生
- 理解 **BD21** / **RBDMIDOC** 的角色：把「待處理的異動」轉成「正式送出的 IDoc」，並且沿用既有的 Outbound 管線
- 完成一次端對端驗證：改一筆真實主資料的欄位 → 觸發 Change Pointer → **BD21** 送出 → 用 **ale03** 學到的 **WE02** 監控確認結果

事前準備

延續 **ale02** / **ale03** 的自我迴圈環境 (**SM59** / **WE21** / **WE20** / **BD64** 皆已完成，**BD61** 全域開關已開)，本題只需要新增 **BD50** / **BD52** 兩層設定，不需要新建任何 Partner Profile 或 Distribution Model。

⚠ 本題會真實異動一筆物料主檔的資料 (安全庫存量) ——這是這個共用訓練系統上的真實業務資料，操作前請先記下原始值，操作驗證完成後記得改回去 (步驟 5 會提醒)。

題目需求

步驟 1： **BD50** 啟用 **MATMAS** 訊息類型層級開關

1. 交易碼 **BD50**
2. 找到 **MATMAS** 這一行，確認 / 勾選 **Active** 欄位 (如果本來就是勾選狀態，代表系統已經預設開啟，不用改，直接記錄現況即可)
3. 存檔

步驟 2： **BD52** 確認 / 新增欄位層級追蹤——**MARC-EISBE** (安全庫存量)

1. 交易碼 **BD52**
2. **Message Type** 填 **MATMAS**，Execute，看目前已經登記的表格/欄位清單
3. 確認清單裡有沒有 **MARC** 表的 **EISBE** 欄位：
 - 如果已經有，確認 **Active** 有勾選即可，不用重複新增
 - 如果沒有，按 **New Entries**，填 **Table Name** = **MARC**、**Field Name** = **EISBE**，勾選 **Active**
4. 存檔

步驟 3：記錄現況並異動主資料 (MM02)

1. 交易碼 **MM03** (先用 Display 模式確認) · 輸入 ale02 用過的物料 000000000000000021 → **Extras** → **Plant Data** (或畫面上的 Organizational Levels 彈窗) 確認這個物料在哪個 Plant 有維護 **MARC** 資料
2. 記下該 Plant 目前的 **Safety Stock** (**MARC-EISBE**) 現有值——這一步很重要，等驗證完成後要改回來
3. 交易碼 **MM02** · 同一個物料、同一個 Plant · 進入 **MRP 1** 頁籤 (Safety Stock 欄位通常在這裡) · 把數值改成一個明顯不同的測試值 (例如原值 +5)
4. 存檔——這一步會同時：① 產生 Change Document (不管有沒有 ALE 設定都會發生) ② 因為步驟 1/2 已經開好開關，額外產生一筆 Change Pointer 記錄

步驟 4：BD21 觸發分送

1. 交易碼 **BD21**
2. **Message Type** 填 **MATMAS** · Execute
3. 畫面應該會顯示處理了幾筆 Change Pointer、產生了幾筆 IDoc (如果顯示 0 筆，回頭檢查步驟 1/2 是否真的存檔成功，或步驟 3 的異動是否真的針對 **MARC-EISBE** 這個欄位)

步驟 5：用 WE02 驗證結果，並還原資料

1. 交易碼 **WE02** (沿用 ale03 學到的技巧) · **Message Type** = **MATMAS** · **Direction** = Outbound · **Created On** 填今天，找到 **BD21** 剛產生的新 IDoc
2. 展開 **Data Records** · 找到物料 Plant 資料的 Segment (通常是 **E1MARCM**) · 確認裡面的安全庫存量欄位值，是不是你在步驟 3 改的那個新值
3. 展開 **Status Record** · 確認最終狀態是否走到 53 (因為自我迴圈的 Inbound Partner Profile 在 ale02 已經設成 Trigger Immediately，理論上會自動接著跑完 Inbound)
4. **還原資料**：回到 **MM02**，把安全庫存量改回步驟 3 記錄的原始值，存檔——這次異動同樣會產生新的 Change Pointer，你可以選擇要不要再跑一次 **BD21** 讓還原動作也同步出去 (保持系統一致)，或者這次先跳過 (本題重點已經驗證完成，是否補跑這一步留給你判斷)

參考答案 (驗證方式)

操作完成後回報：① **BD21** 顯示處理了幾筆 Change Pointer、產生了哪個 IDoc 號碼 ② 該 IDoc 最終狀態碼。我會用以下查詢協助確認 (**EDIDC/EDIDS/EDID4** 已在 ale03 驗證過表名與欄位正確)：

- **SELECT DOCNUM, MESTYP, STATUS, CREDAT, CRETIM FROM EDIDC WHERE MESTYP = 'MATMAS' AND CREDAT = '<今天日期>' ORDER BY CRETIM DESCENDING**——找出今天新產生的 IDoc
- **SELECT DOCNUM, COUNTER, STATUS, STATXT FROM EDIDS WHERE DOCNUM = '<IDoc號>' ORDER BY COUNTER**——確認完整狀態歷程
- **SELECT SDATA FROM EDID4 WHERE DOCNUM = '<IDoc號>' AND SEGNAME = 'E1MARCM'**——核對安全庫存量的新值是否正確出現在 Data Record 裡 (如果 Segment 名稱跟我猜的 **E1MARCM** 不同，把你在 **WE02** 實際看到的名稱告訴我)

思考題

1. 如果哪天 **BD21** 執行後顯示「0 筆待處理」，但你確定剛剛真的改過 **MARC-EISBE**，你會怎麼排查？ (提示：從 **BD61**→**BD50**→**BD52** 三層開關，加上「改的欄位真的是 **MARC-EISBE** 嗎」逐一往回推)
2. 這題示範的是「改一次、送一次」，但真實情境常常是「一天內同一筆物料被改了 5 次安全庫存量」。你覺得 **BD21** 執行時，應該送出 5 筆 IDoc (每次異動各一筆) 還是 1 筆 IDoc (合併成最終結果)？哪一

種對接收端的系統負擔更小？（提示：想想接收端如果收到 5 筆，會不會有 5 次重複處理的成本，跟「最終結果是否正確」是不是兩件不同的事）

3. 如果真實情境是兩個獨立系統（不是自我迴圈），Change Pointer / **BD21** 這一段（發生在發送方系統）跟 Partner Profile 的 Outbound 設定（也在發送方）合起來看，跟接收方系統完全無關——這代表發送方要不要同步一筆資料，接收方有沒有辦法「拒絕」或「要求」？如果沒有，這個設計的風險是什麼？（提示：回顧 ale01 提過的「廣播式」整合特性）

答案

本題全程為 SAP GUI 操作與監控查詢，沒有可快照的 ABAP 原始碼（Change Pointer / **BD21** 都是標準 SAP 交易與報表，不需要自訂任何物件）。完成後請回報 **BD21** 的處理結果與新 IDoc 號碼/狀態碼，我會用 [datapreview/freestyle](#) 查 **EDIDC** / **EDIDS** / **EDID4** 協助確認，並在確認完成後提醒你是否已經把安全庫存量改回原值。